

Protocolo QUIC

Quick UDP Internet Connections



UFPI - Sistemas de Informação
Redes de Computadores

Prof. Dr. Rayner Gomes
rayner@ufpi.edu.br

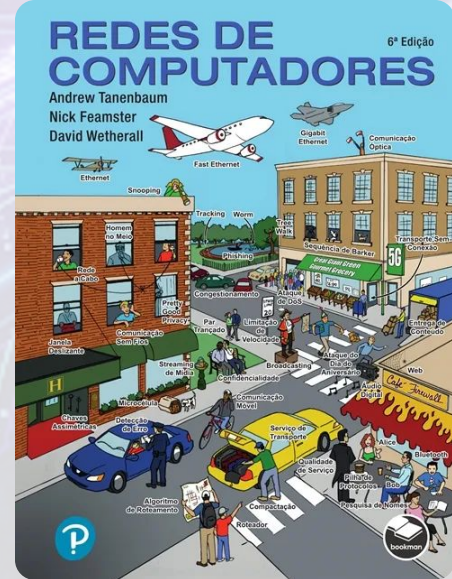
Referência

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David J.

Redes de Computadores

6. ed. Amsterdã: Pearson, 2021.



Referência: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9000>

 <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9000> 

Internet Engineering Task Force (IETF)
Request for Comments: [9000](#)
Category: Standards Track
Published: May 2021
ISSN: 2070-1721

J. Iyengar, Ed.
Fastly
M. Thomson, Ed.
Mozilla

QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport

Abstract

This document defines the core of the QUIC transport protocol. QUIC provides applications with flow-controlled streams for structured communication, low-latency connection establishment, and network path migration. QUIC includes security measures that ensure confidentiality, integrity, and availability in a range of deployment circumstances. Accompanying documents describe the integration of TLS for key negotiation, loss detection, and an exemplary congestion control algorithm.

Status of This Memo

This is an Internet Standards Track document.

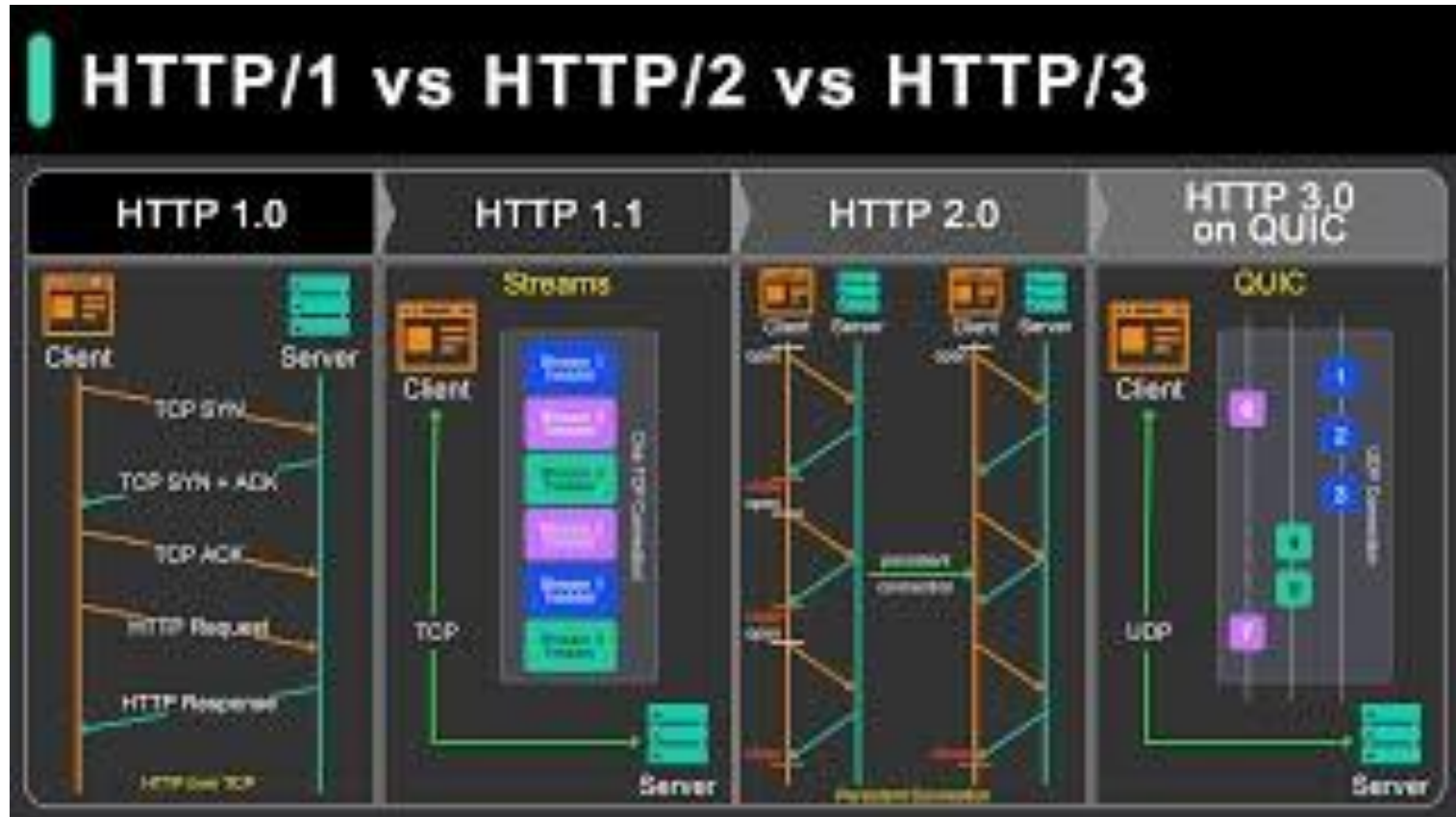
This document is a product of the Internet Engineering Task Force (IETF). It represents the consensus of the IETF community. It has received public review and has been approved for publication by the Internet Engineering Steering Group (IESG). Further information on Internet Standards is available in Section 2 of RFC 7841.

Information about the current status of this document, any errata, and how to provide feedback on it may be obtained at <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9000>.

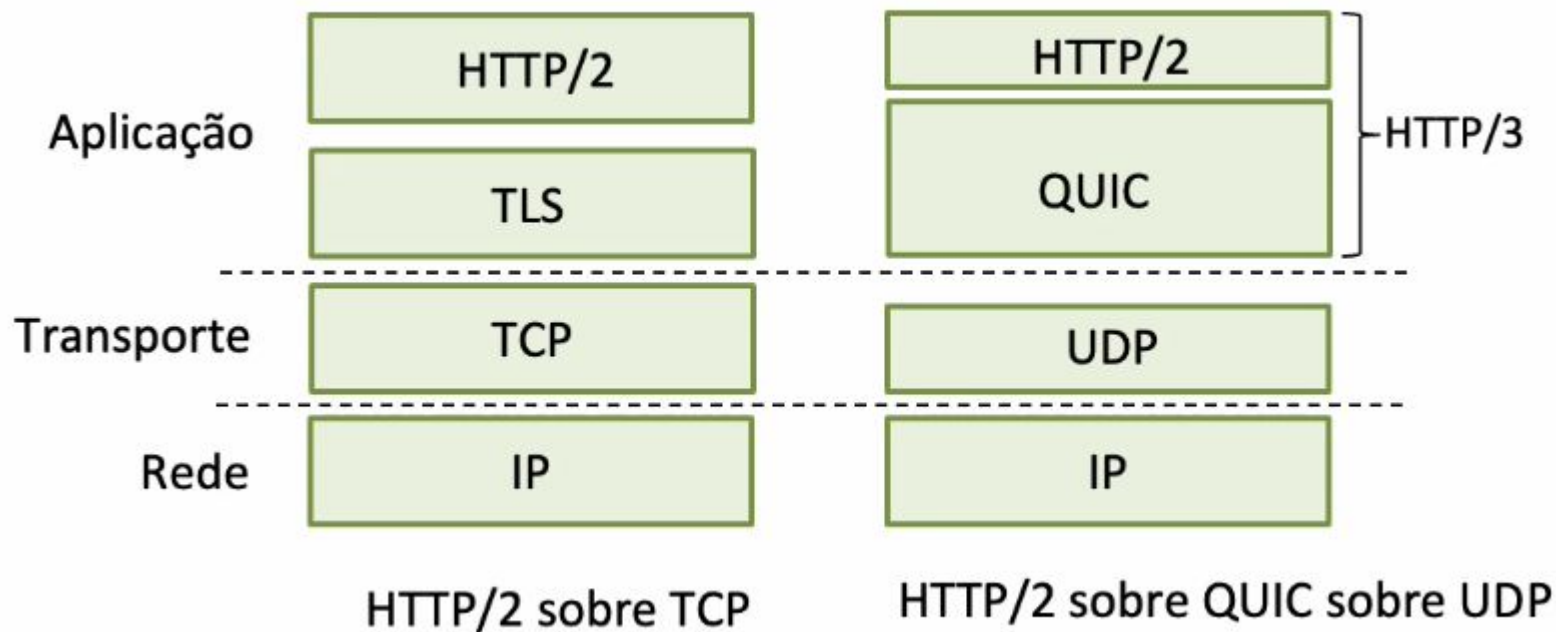
Copyright Notice

Revisão

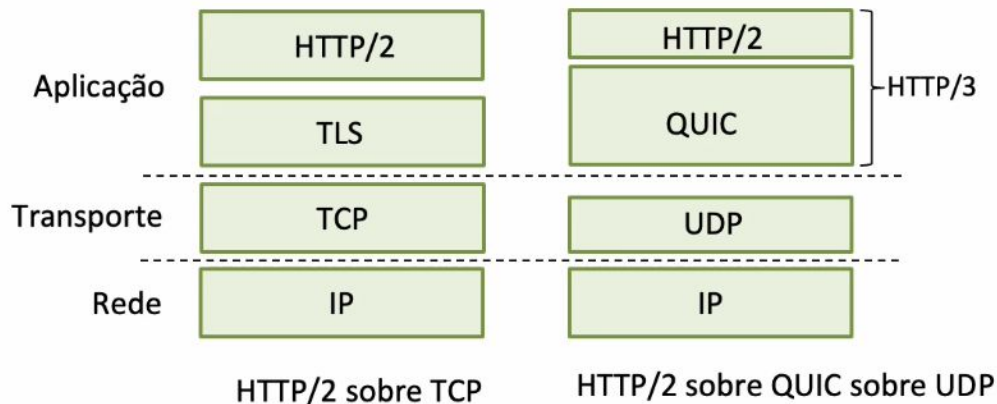
<https://www.youtube.com/watch?v=UMwQjFzTQXw>



QUIC: Conexão UDP Rápidas

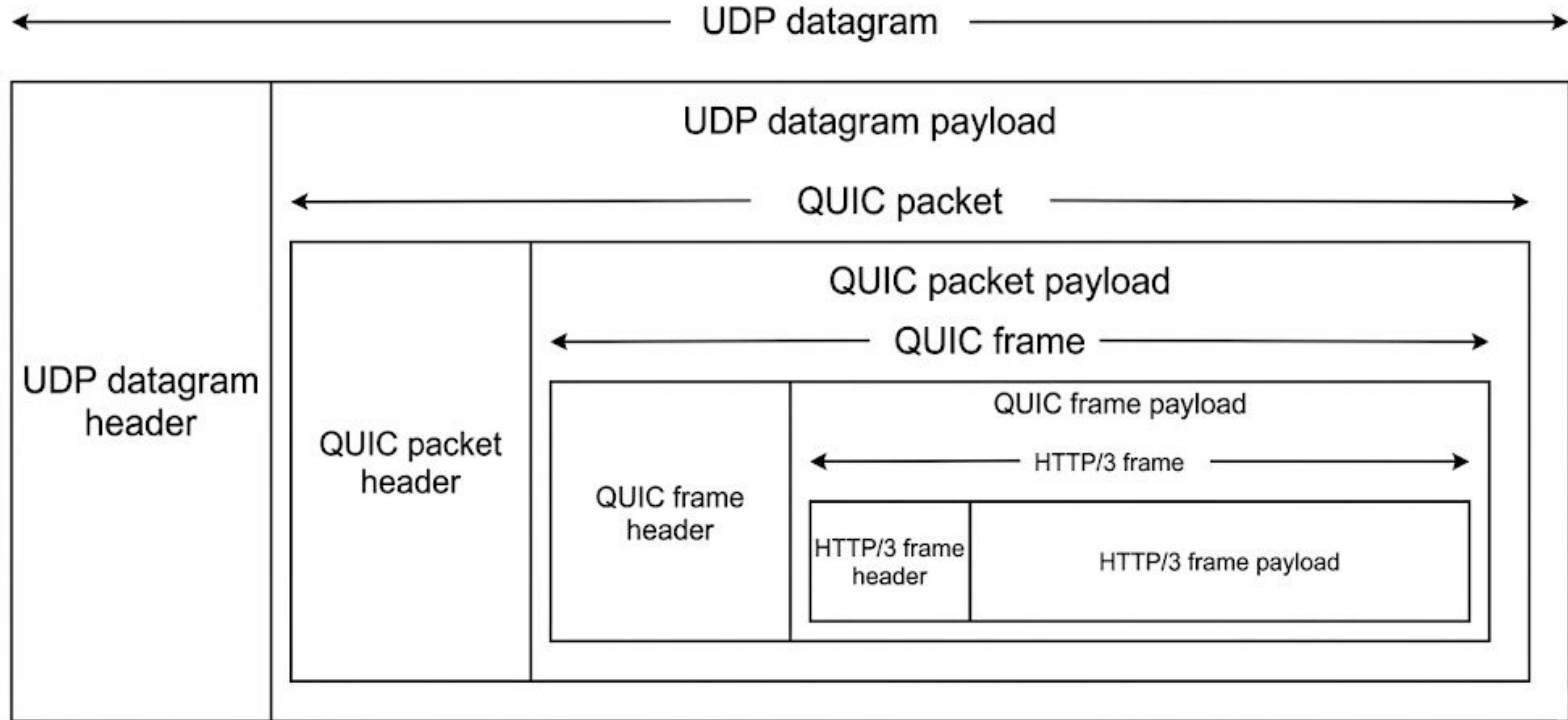


QUIC: Conexão UDP Rápidas

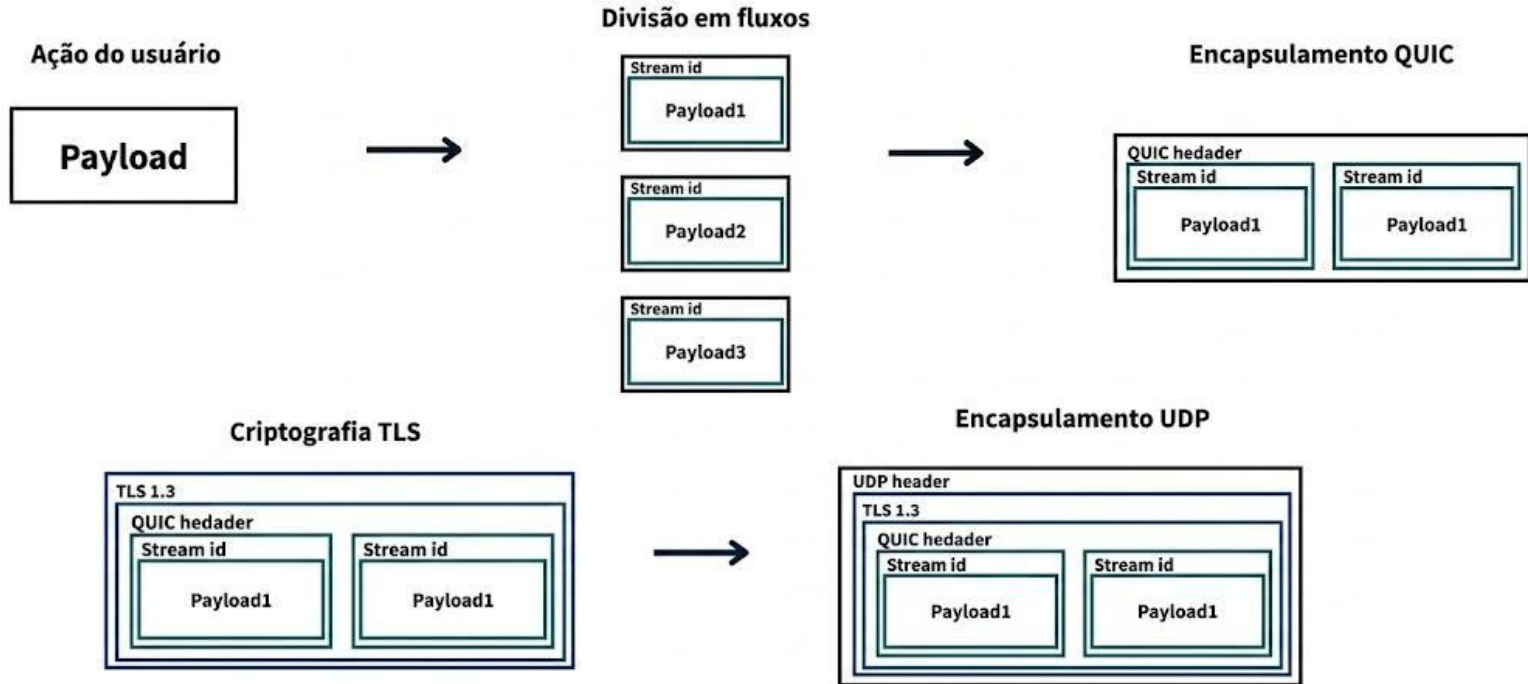


O fato do **QUIC** se implementado na camada de aplicação, a atualização dele é um processo mais simples e rápido!

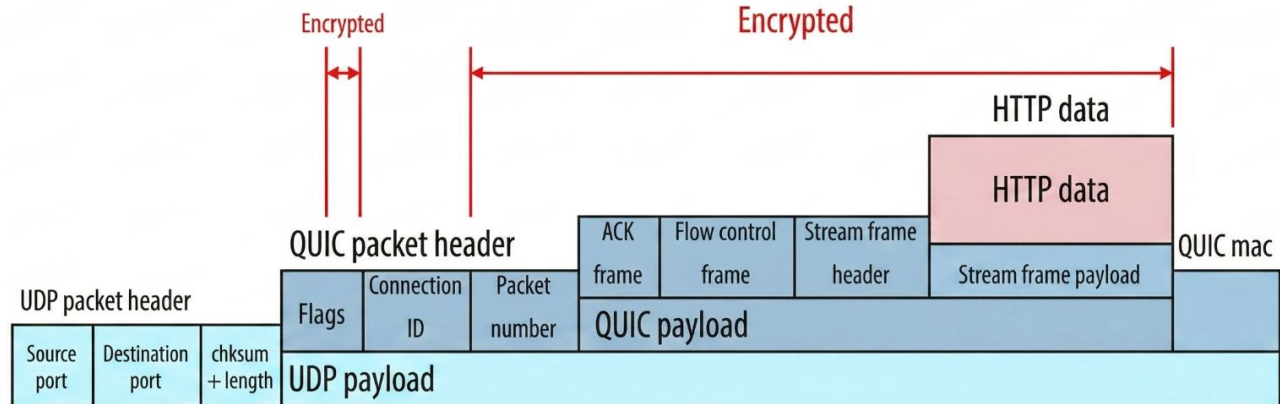
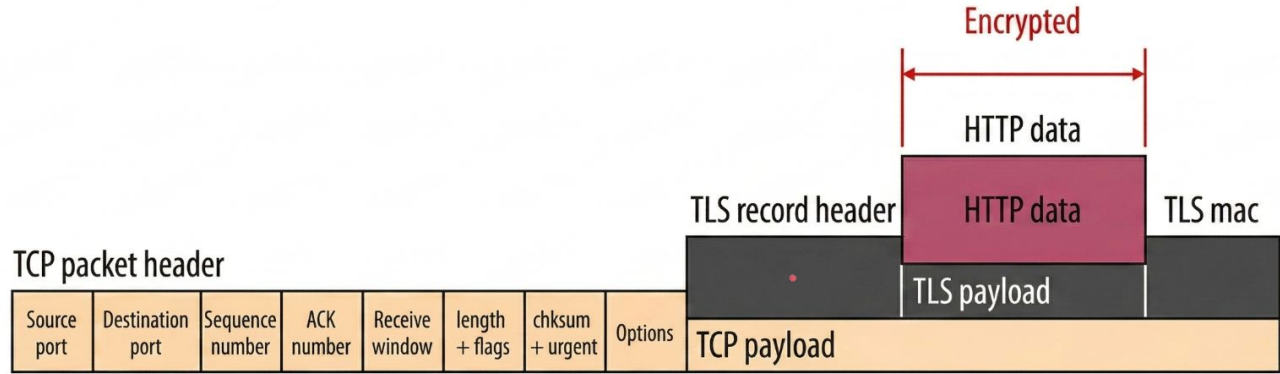
Empacotamento UDP + QUIC



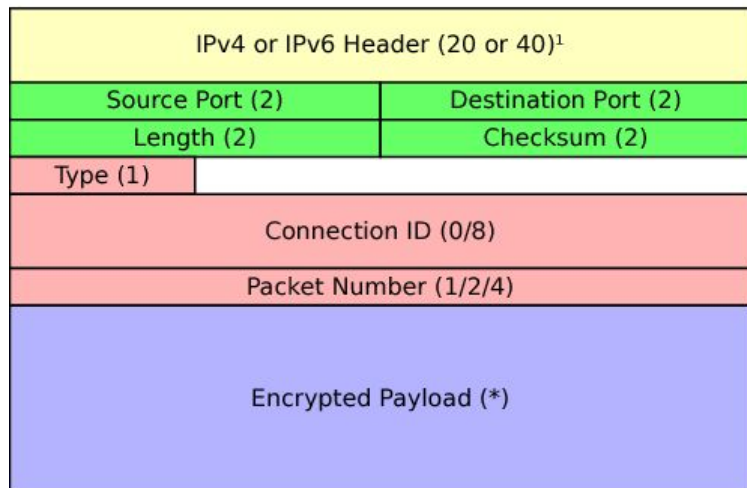
Formação do Datagrama QUIC



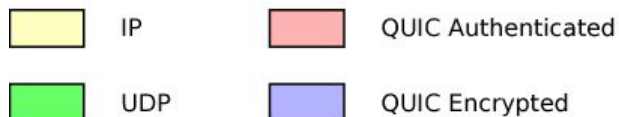
Segurança TLS



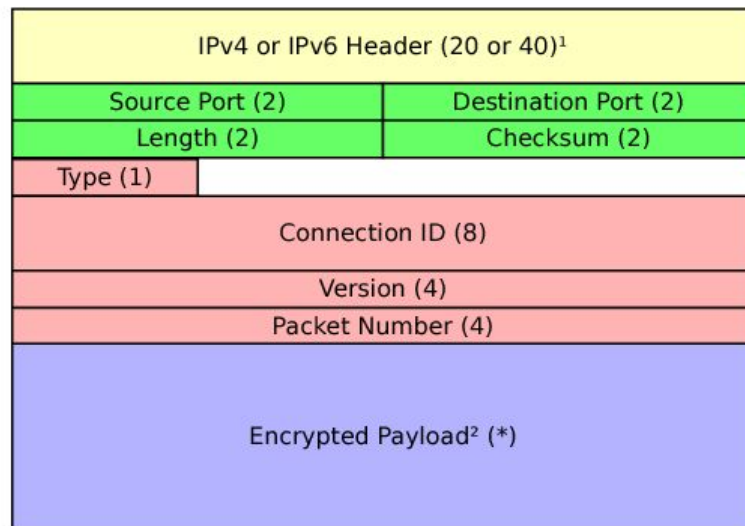
Cabeçalho do QUIC (Curto e Longo)



¹ Assuming no IP options or extension headers

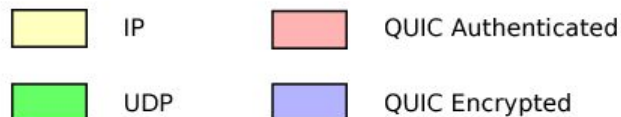


(a) With a short header.



¹ Assuming no IP options or extension headers

² Not encrypted during cryptographic handshake



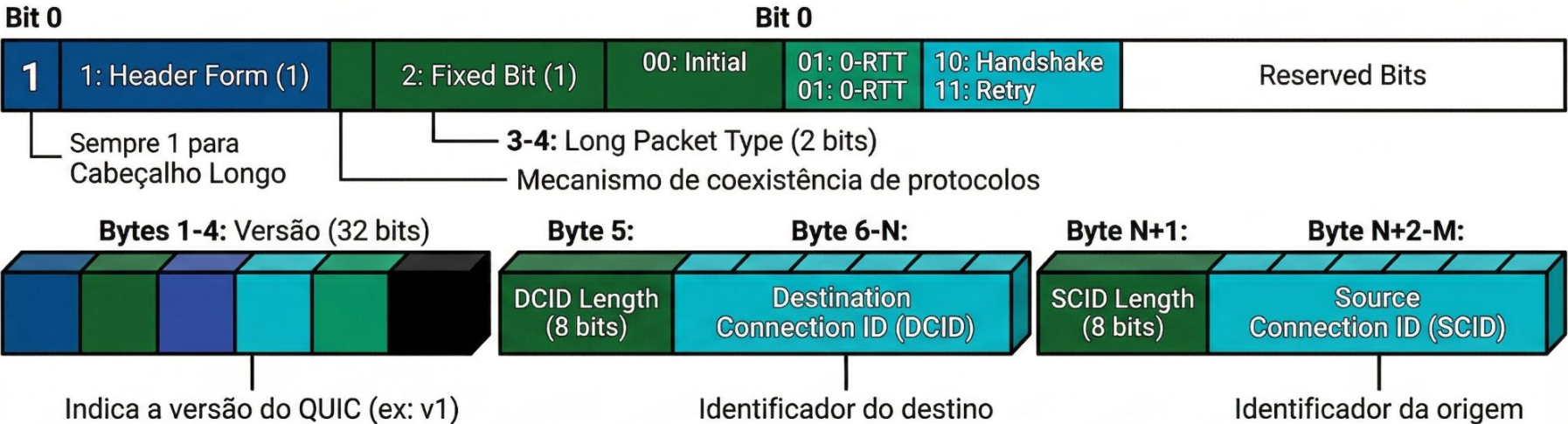
(b) With a long header.

Cabeçalho do QUIC

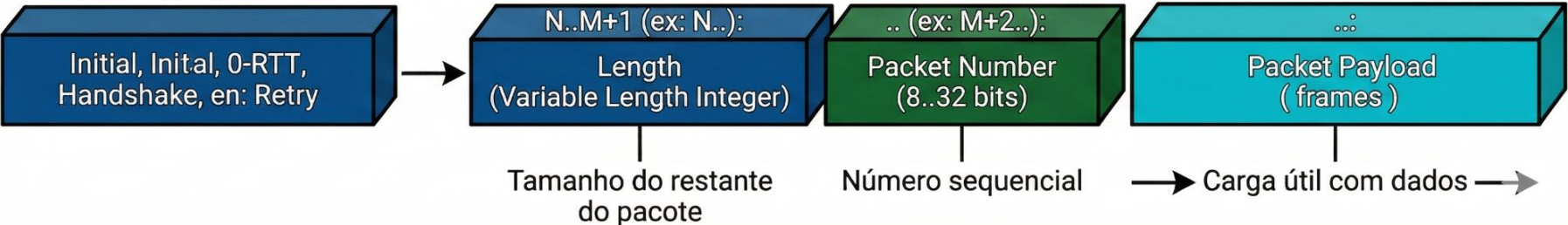
O protocolo QUIC divide os cabeçalhos de seus pacotes em dois formatos principais: **Cabeçalhos Longos (Long Headers)** e **Cabeçalhos Curtos (Short Headers)**.

Cabeçalhos Longos (Long Headers) São utilizados para os pacotes enviados antes do estabelecimento das chaves de criptografia 1-RTT (como os pacotes de negociação de versão e os pacotes iniciais de *handshake*). Seus principais campos incluem:

Cabeçalho Fixo (Fixed Header)



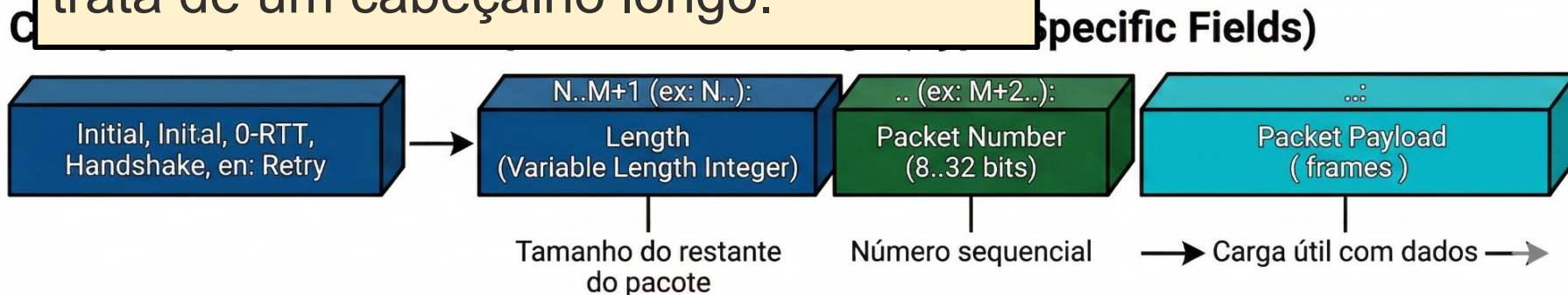
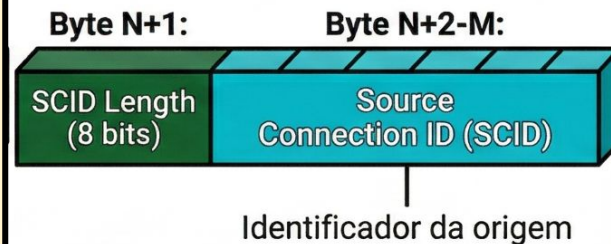
Campos Específicos do Tipo de Pacote Longo (Type-Specific Fields)



Cabeçalho Fixo (Fixed Header)



Header Form (Forma do Cabeçalho): O bit mais significativo é definido como 1 para indicar que se trata de um cabeçalho longo.



Cabeçalho Fixo (Fixed Header)



Sempre 1 para
Cabeçalho Longo

3-4: Long Packet Type (2 bits)
Mecanismo de coexistência de protocolos

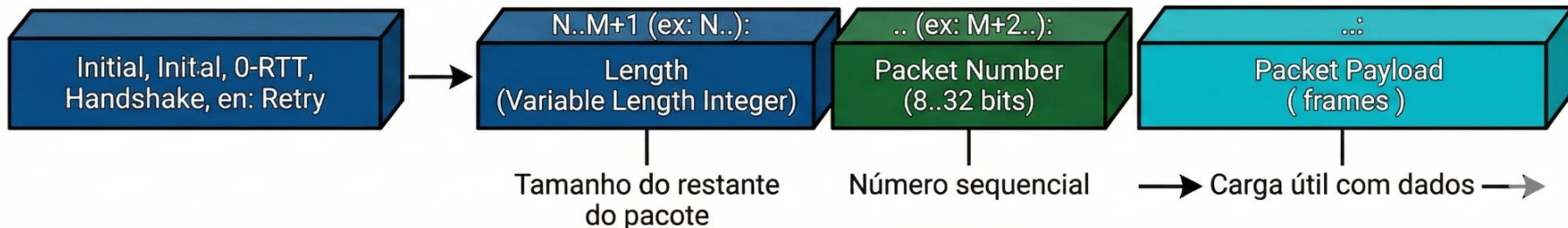
Bytes 1-4: Versão (32 bits)



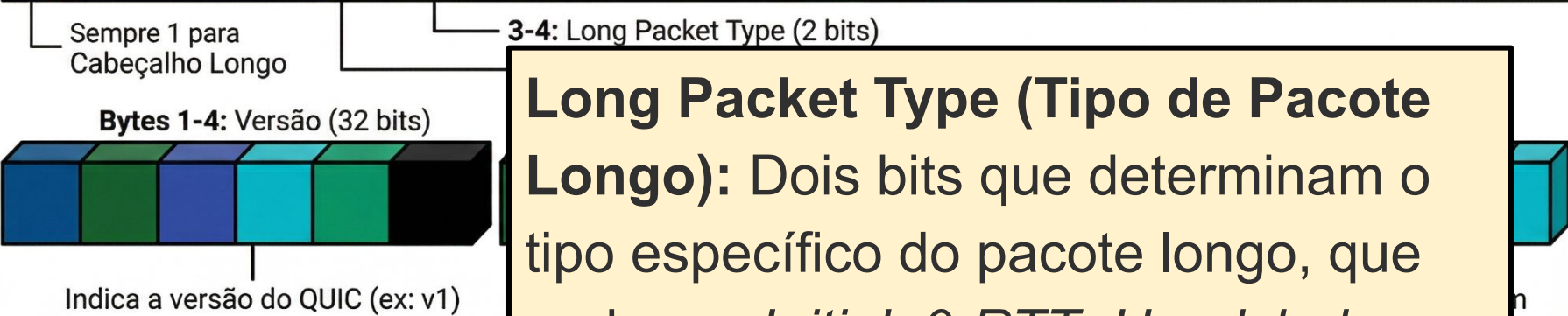
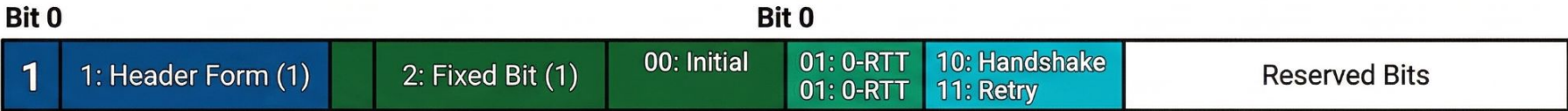
Indica a versão do QUIC (ex: v1)

Fixed Bit (Bit Fixo): O bit seguinte é definido como 1, um mecanismo que permite que o QUIC coexista com outros protocolos na rede.

Campos Específicos do Tipo

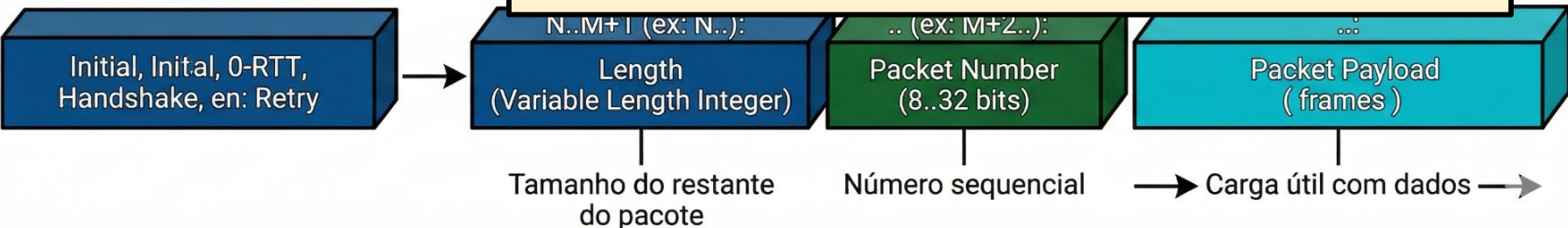


Cabeçalho Fixo (Fixed Header)

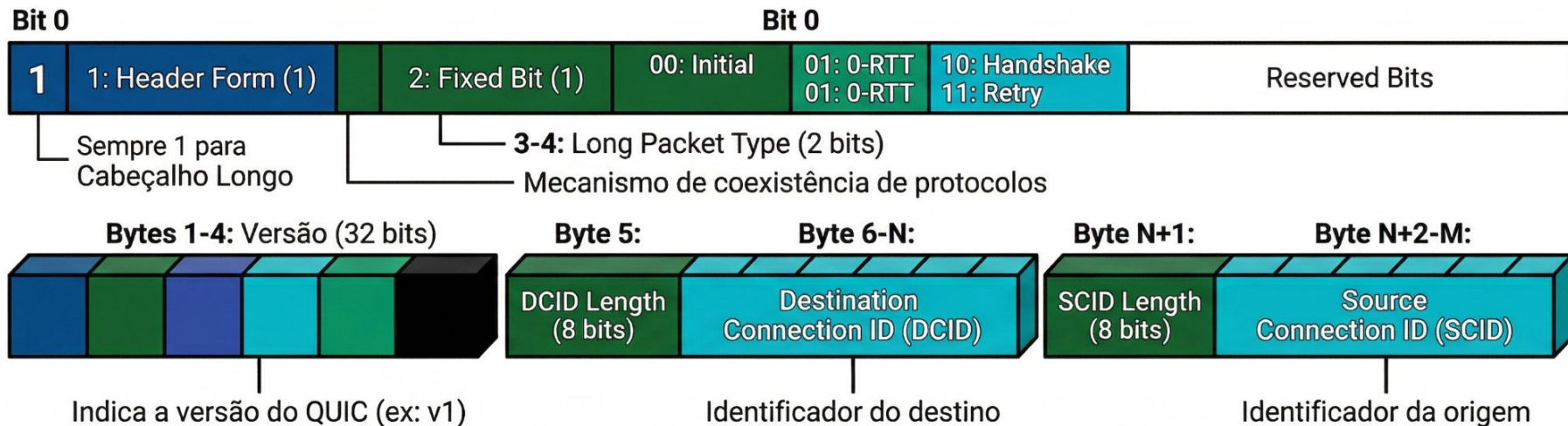


Long Packet Type (Tipo de Pacote Longo): Dois bits que determinam o tipo específico do pacote longo, que pode ser *Initial*, *0-RTT*, *Handshake* ou *Retry*

Campos Específicos do Tipo

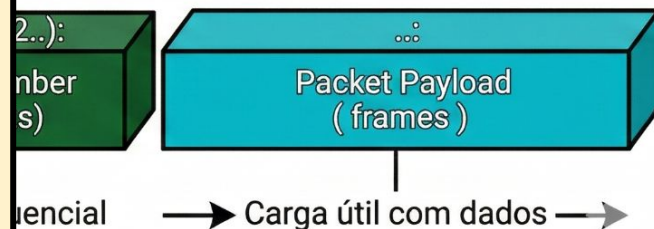


Cabeçalho Fixo (Fixed Header)

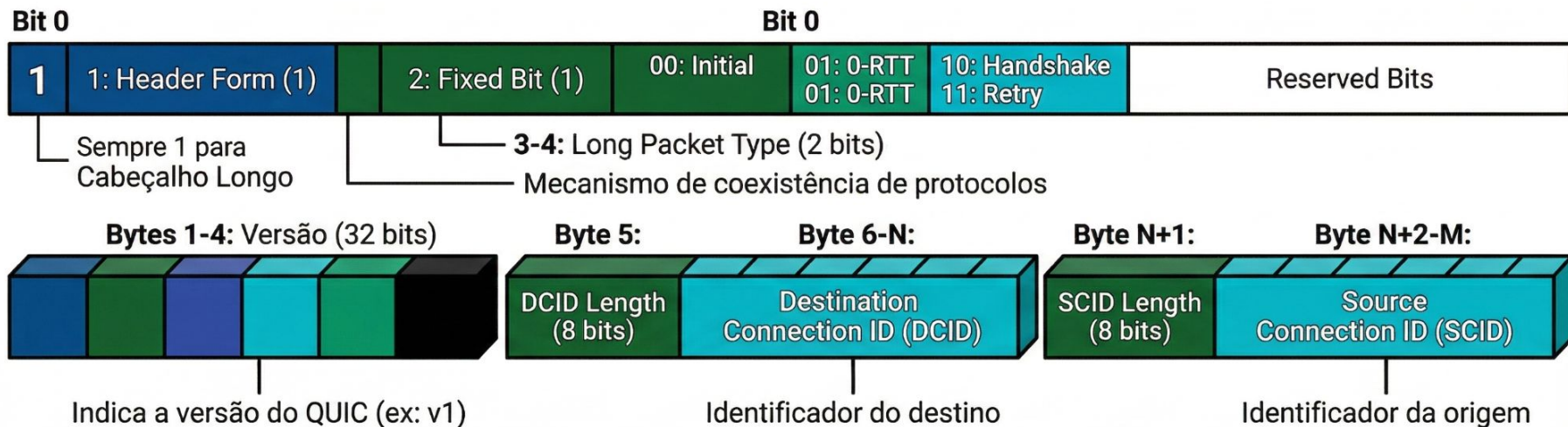


Version (Versão): Um campo de 32 bits que indica a versão do QUIC em uso e determina como o resto do protocolo será interpretado.

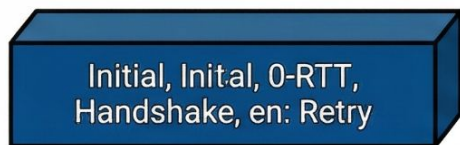
Specific Fields



Cabeçalho Fixo (Fixed Header)

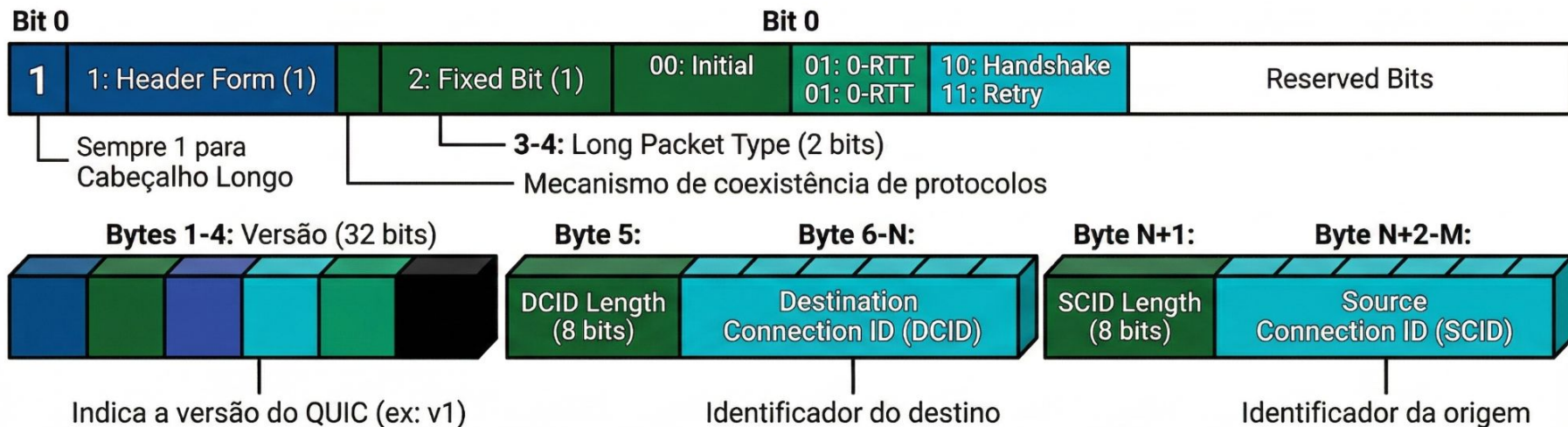


Campos Específicos do Tipo

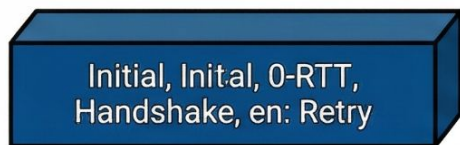


Destination Connection ID Length e Destination Connection ID: Informam, respectivamente, o tamanho (limitado a 20 bytes no QUIC versão 1) e o identificador da conexão de destino.

Cabeçalho Fixo (Fixed Header)



Campos Específicos do Tipo



Source Connection ID Length e Source Connection ID: Informam o tamanho e o identificador da conexão de origem escolhida pelo remetente.

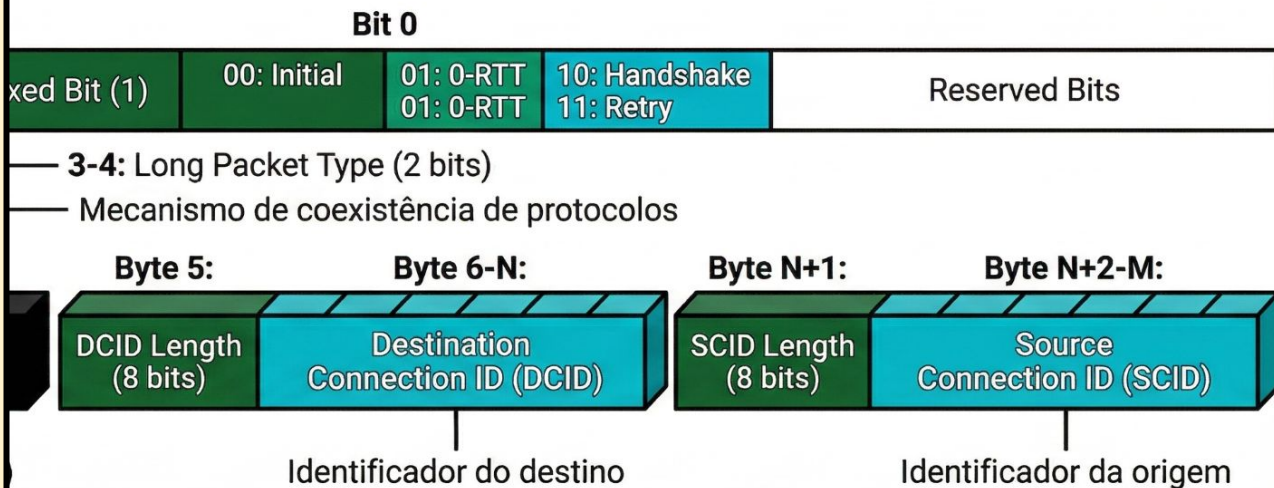
Tamanho do restante do pacote

Número sequencial

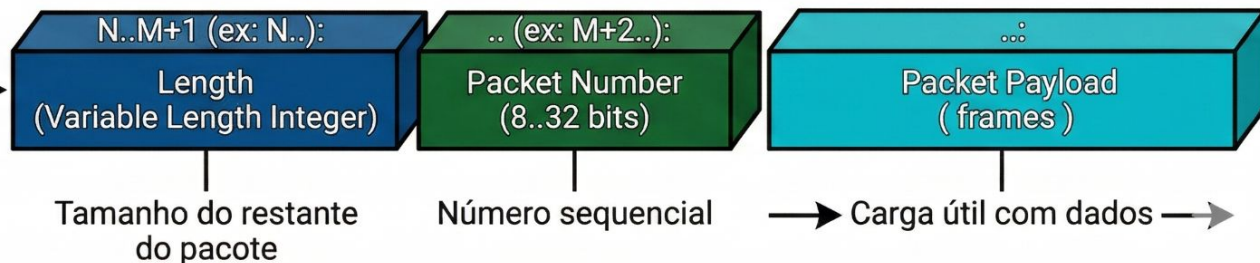
Carga útil com dados

Dependendo do tipo de pacote longo, também são incluídos os **Length** (comprimento em bytes do restante do pacote), o próprio **Packet Number** (número do pacote) e, finalmente, o **Packet Payload** (a carga útil contendo os frames).

Header)



Tipo de Pacote Longo (Type-Specific Fields)



Cabeçalho do QUIC: Resumo do Cabeçalho Longo

Detalhamento dos Campos

- **Header Form (1 bit):** Sempre 1 para cabeçalhos longos.
- **Fixed Bit (1 bit):** Sempre 1 para evitar confusão com outros protocolos (como o demultiplexing com DTLS).
- **Long Packet Type (2 bits):** Define se o pacote é:
 - 00: Initial
 - 01: 0-RTT
 - 10: Handshake
 - 11: Retry

Cabeçalho do QUIC: Resumo do Cabeçalho Longo

Detalhamento dos Campos

- **Version (32 bits):** Identificador da versão do QUIC (ex: `0x00000001` para a versão 1).
- **DCID & SCID:**
 - **Destination Connection ID Length (8 bits):** Tamanho do ID de destino.
 - **Destination Connection ID (0..160 bits):** O ID propriamente dito.
 - **Source Connection ID Length (8 bits):** Tamanho do ID de origem.
 - **Source Connection ID (0..160 bits):** O ID de quem envia.

Cabeçalho do QUIC: Resumo do Cabeçalho Longo

Detalhamento dos Campos

- **Type-Specific Fields:**
 - a. **Length (Variable Length Integer):** O tamanho total do restante do pacote (incluindo o Packet Number).
 - b. **Packet Number (8..32 bits):** O número sequencial do pacote, protegido por criptografia.
- **Packet Payload:** Os frames (dados) encapsulados

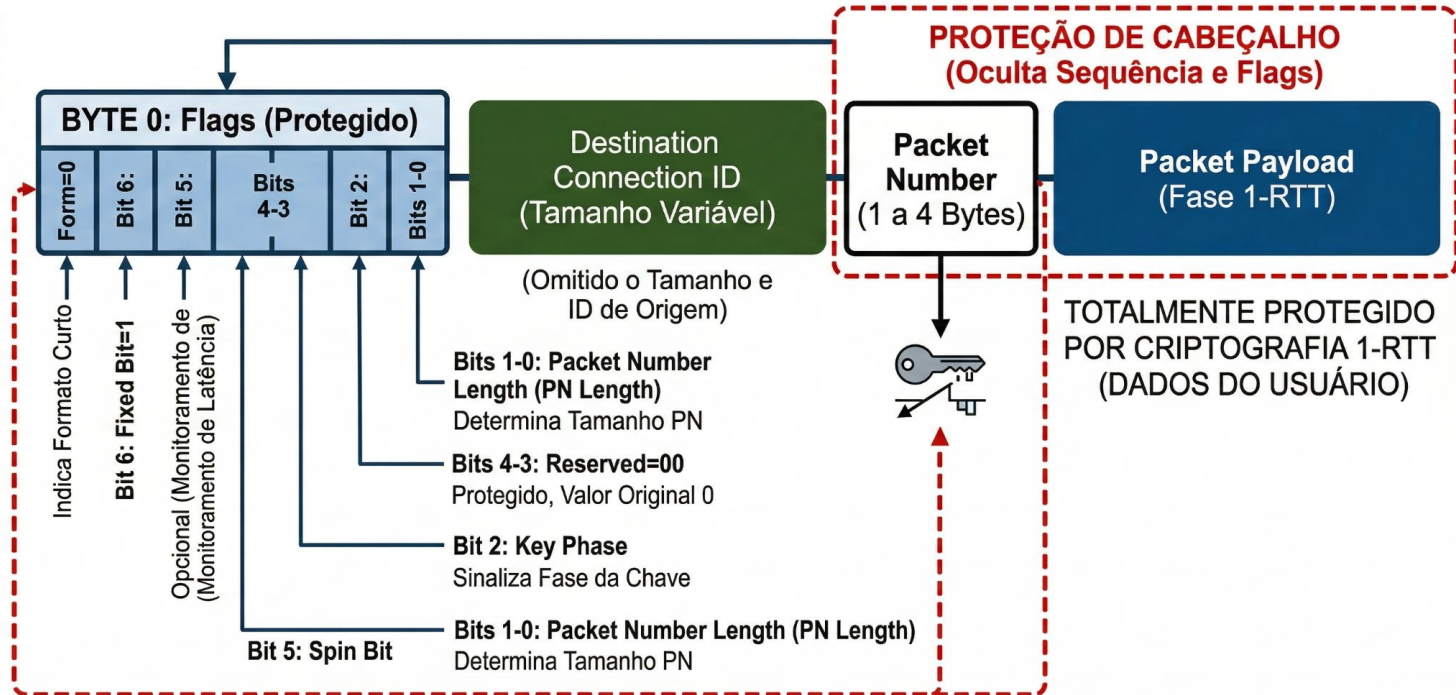
Cabeçalho Curto do QUIC

São utilizados exclusivamente pelos pacotes 1-RTT, que são enviados após a versão do QUIC e as chaves 1-RTT de segurança terem sido negociadas com sucesso. Os pacotes com cabeçalho curto omitem o tamanho explícito das conexões e o ID de origem para reduzir o *overhead* da rede.

Seus campos incluem:

Cabeçalho Curto do QUIC

QUIC Short Header: Fase 1-RTT (Dados Seguros)



Cabeçalho Curto do QUIC

- **Header Form:** O bit mais significativo é definido como 0 para indicar o formato de cabeçalho curto.
- **Fixed Bit:** Definido como 1.
- **Spin Bit (Bit de Rotação ou Latência):** Um recurso opcional que permite o monitoramento passivo da latência (RTT) de ponta a ponta por observadores da rede.

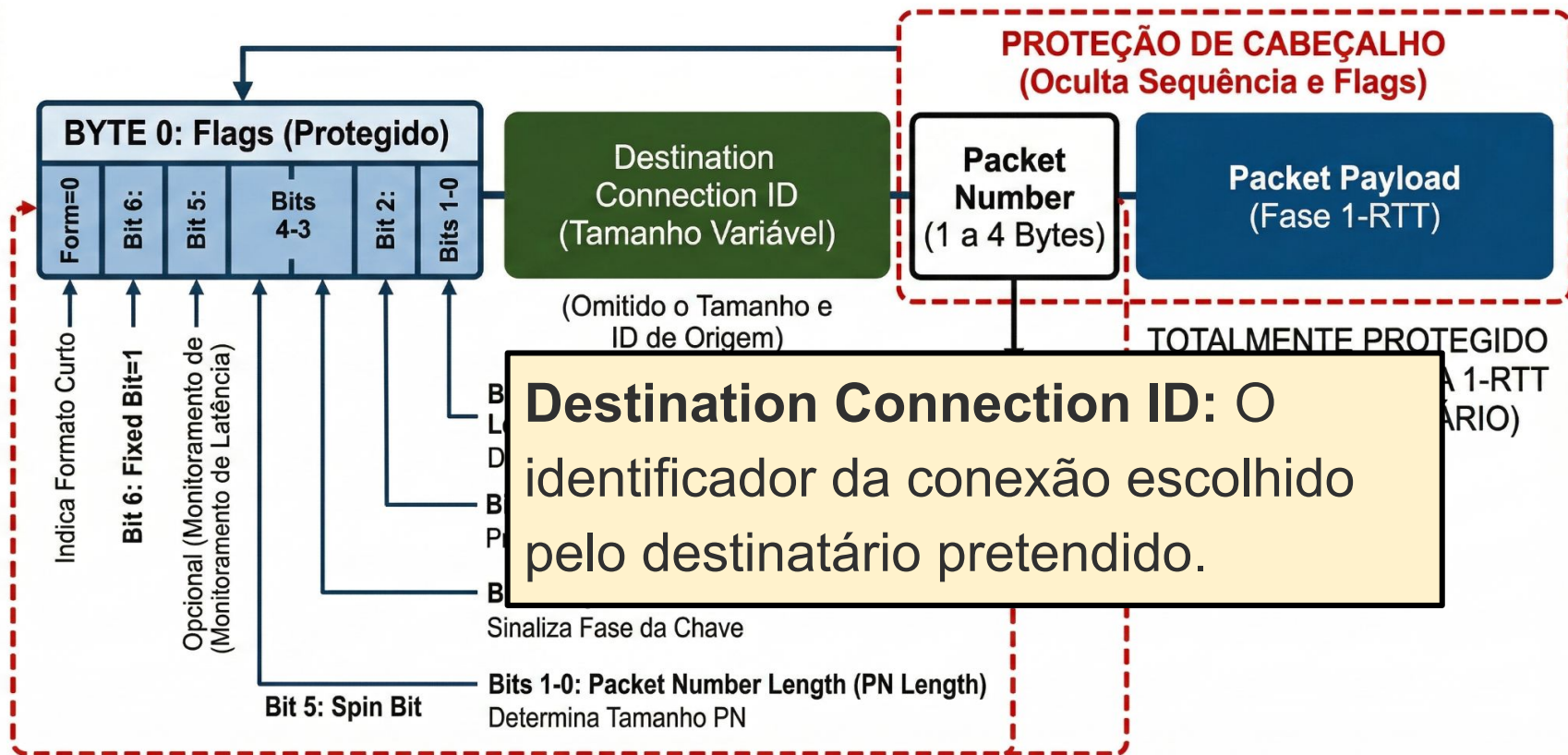
Cabeçalho Curto do QUIC

- **Reserved Bits (Bits Reservados):** Dois bits protegidos pela proteção de cabeçalho, cujo valor original antes da criptografia deve ser 0.
- **Key Phase (Fase da Chave):** Um bit que sinaliza a fase da chave, permitindo ao destinatário identificar quais chaves foram usadas para proteger o pacote.
- **Packet Number Length:** Dois bits que codificam o comprimento do campo do número do pacote.

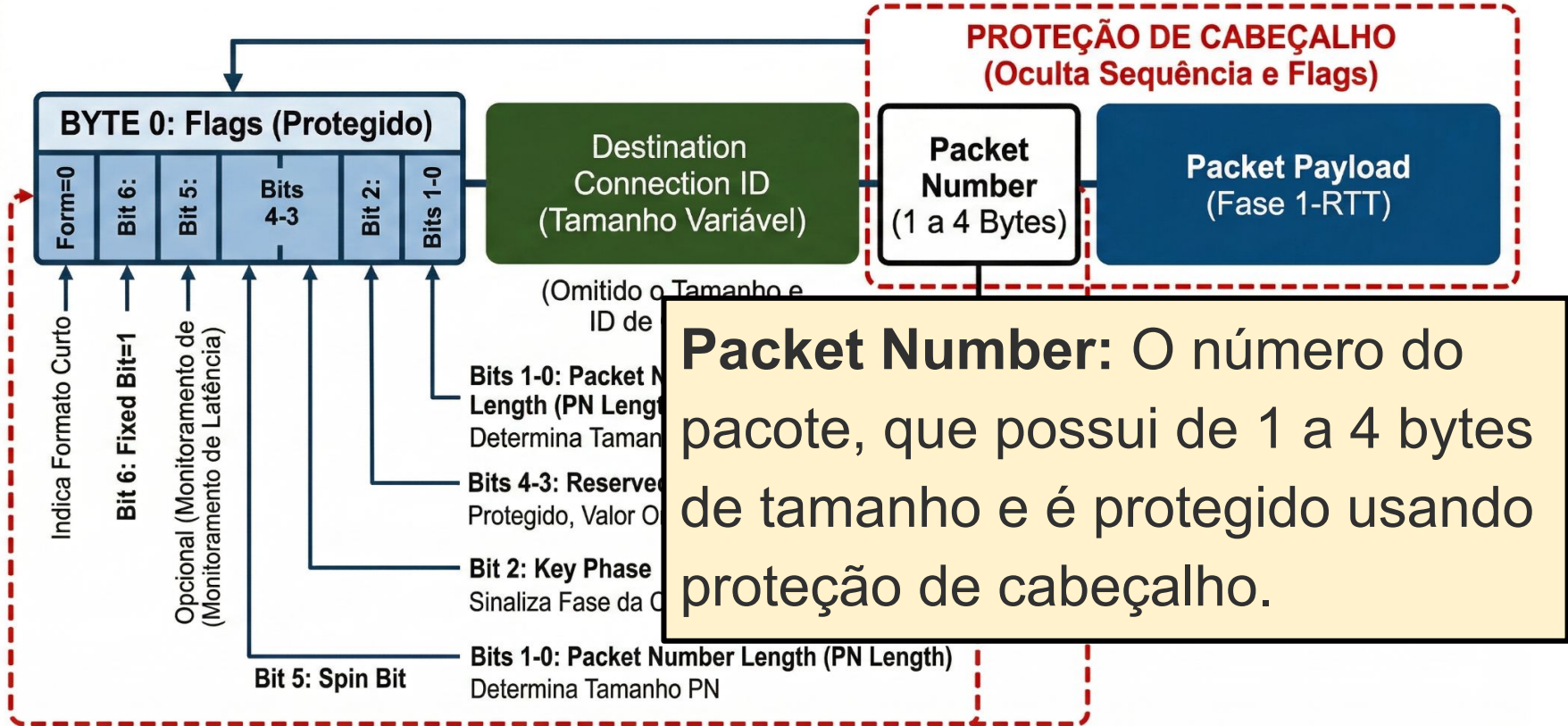
Resumo das Flags no Byte 0

Bit	Nome	Valor	Função
7	Header Form	0	Define que é um cabeçalho curto (1-RTT).
6	Fixed Bit	1	Garante que o pacote seja reconhecido como QUIC.
5	Spin Bit	0 ou 1	Medição de latência (opcional).
4-3	Reserved	00	Reservado para uso futuro (deve ser zero).
2	Key Phase	0 ou 1	Identifica qual chave de criptografia usar.
1-0	PN Length	Var.	Indica o tamanho do Número do Pacote (1 a 4 bytes).

QUIC Short Header: Fase 1-RTT (Dados Seguros)



QUIC Short Header: Fase 1-RTT (Dados Seguros)



QUIC Short Header: Fase 1-RTT (Dados Seguros)

